Basis aturan sistem pakar

Semua aturan JIKA–MAKA yang dipakai mesin forward chaining, diurutkan dari prioritas tertinggi (angka terkecil dijalankan lebih dulu).

Total aturan	Aturan aktif	Aturan fakta (tanpa saran)	Aturan tingkat rumah
8	8	1	1

Cara membaca

DAN: semua syarat dalam satu kelompok harus terpenuhi.

ATAU: cukup salah satu kelompok syarat yang terpenuhi.

Fakta turunan: kesimpulan satu aturan yang menjadi syarat aturan lain (rantai inferensi).

Rantai inferensi

R-CAP-01 → rumah berisiko kelebihan beban → R-PEAK-01

F-HEAVY-01 → peralatan berkonsumsi tinggi → R-DOM-01

Daftar aturan

R-CAP-01 | Prioritas 5 | Tingkat rumah | Kritis

Peringatan Kapasitas Beban Maksimum Daya Terpasang

Mendeteksi jika total daya serap simultan peralatan aktif mendekati batas kapasitas MCB PLN.

JIKA

rasio beban terhadap daya kontrak ≥ 85,0%

MAKA

Simpulkan fakta **rumah berisiko kelebihan beban = ya**

Berikan rekomendasi **Peringatan Kapasitas Beban Maksimum Daya Terpasang**

Kesimpulannya dipakai oleh **R-PEAK-01**

```
IF (simultaneous_load_ratio >= 0.85) THEN capacity_at_risk = true AND
rekomendasi(R-CAP-01)
```

R-PEAK-01 | Prioritas 6 | Per peralatan | Tinggi

Peralatan Berdaya Besar Pemicu Risiko Trip

Rantai inferensi: jika rumah tangga berisiko kelebihan beban (fakta turunan R-CAP-01), tandai peralatan berdaya >= 1.000 W sebagai penyumbang utama yang perlu dijadwalkan.

JIKA

rumah berisiko kelebihan beban = ya

DAN daya ≥ 1.000 W

MAKA

Berikan rekomendasi **Peralatan Berdaya Besar Pemicu Risiko Trip**

Memakai fakta dari **R-CAP-01**

```
IF (capacity_at_risk == true AND power_watt >= 1000) THEN rekomendasi(R-PEAK-01)
```

R-DOM-01 | Prioritas 10 | Per peralatan | Tinggi

Beban Energi Dominan Terdeteksi (>35%)

Mendeteksi peralatan yang menyerap lebih dari 35% total tagihan listrik bulanan rumah tangga.

JIKA

porsi dari total konsumsi rumah ≥ 35,0 %

DAN peralatan berkonsumsi tinggi = ya

MAKA

Berikan rekomendasi **Beban Energi Dominan Terdeteksi (>35%)**

Memakai fakta dari **F-HEAVY-01**

```
IF (appliance_share_pct >= 35.0 AND is_heavy_consumer == true) THEN rekomendasi(R-DOM-01)
```

R-COOL-01 | Prioritas 20 | Per peralatan | Sedang

Optimasi Operasional Pendingin Ruangan (AC)

Mendeteksi pendingin ruangan dengan durasi operasional tinggi (>= 8 jam/hari).

JIKA

kategori = Pendingin Ruangan (AC & Kipas)

DAN durasi pemakaian ≥ 8,0 jam/hari

MAKA

Berikan rekomendasi **Optimasi Operasional Pendingin Ruangan (AC)**

```
IF (category_code == cooling AND daily_hours >= 8.0) THEN rekomendasi(R-COOL-01)
```

R-VAMP-01 | Prioritas 30 | Per peralatan | Sedang

Beban Siluman / Standby Power Terdeteksi

Mendeteksi perangkat hiburan ATAU perangkat lain-lain (router, set-top box, adaptor) yang menyala hampir non-stop (>= 20 jam/hari).

JIKA

kategori = Hiburan & Perangkat IT
DAN durasi pemakaian ≥ 20,0 jam/hari
ATAU
kategori = Peralatan Lainnya
DAN durasi pemakaian ≥ 20,0 jam/hari

MAKA

Berikan rekomendasi **Beban Siluman / Standby Power Terdeteksi**

```
IF (category_code == entertainment AND daily_hours >= 20.0) OR (category_code == other AND daily_hours >= 20.0) THEN rekomendasi(R-VAMP-01)
```

R-LIGHT-01 | Prioritas 40 | Per peralatan | Rendah

Potensi Pemborosan Daya Penerangan

Mendeteksi lampu dengan daya tinggi (>= 25W per titik) yang berpotensi masih menggunakan teknologi pijar/CFL konvensional.

JIKA

kategori = Penerangan & Lampu
DAN daya ≥ 25 W

MAKA

Berikan rekomendasi **Potensi Pemborosan Daya Penerangan**

```
IF (category_code == lighting AND power_watt >= 25.0) THEN rekomendasi(R-LIGHT-01)
```

R-WATER-01 Prioritas 50 Per peralatan Tinggi

Pemanas / Pompa Air Beroperasi Berlebihan

Mendeteksi pemanas air atau pompa air dengan durasi tinggi atau daya besar.

JIKA

kategori salah satu dari Pompa & Pemanas Air

DAN konsumsi bulanan ≥ 40,0 kWh

MAKA

Berikan rekomendasi **Pemanas / Pompa Air Beroperasi Berlebihan**

```
IF (category_code IN water_pump AND monthly_kwh >= 40.0) THEN rekomendasi(R-WATER-01)
```

F-HEAVY-01 Prioritas 100 Per peralatan Aturan fakta

Fakta: Peralatan Berkonsumsi Tinggi

Aturan antara (tidak menghasilkan rekomendasi): menyimpulkan fakta is_heavy_consumer untuk peralatan dengan konsumsi >= 50 kWh/bulan. Dipakai oleh R-DOM-01.

JIKA

konsumsi bulanan ≥ 50,0 kWh

MAKA

Simpulkan fakta **peralatan berkonsumsi tinggi = ya**

Kesimpulannya dipakai oleh **R-DOM-01**

```
IF (monthly_kwh >= 50.0) THEN is_heavy_consumer = true
```